

SQL PARA SEO

MasterSEO
by BIGSEO

TU CAM

Objetivos

Entender lo que es SQL y por qué puede ser útil en SEO, con algunos ejemplos.

Ojo, esta clase no pretende enseñarte TODO lo que tienes que saber en SQL (es una introducción).



TU CAM

¿Quién soy?

-   viviendo en 
- SEO Lead @Liligo



- Comparto cosas en <https://www.aeripret.com> y Twitter (@antoineripret)

TU CAM

EXCEL

Excel (o sus equivalentes) es la herramienta que más usamos en SEO (y en muchos sectores).



TU CAM

Existen límites que nos impiden trabajar correctamente

Worksheet and workbook specifications and limits

Feature	Maximum limit
Open workbooks	Limited by available memory and system resources
Total number of rows and columns on a worksheet	1,048,576 rows by 16,384 columns

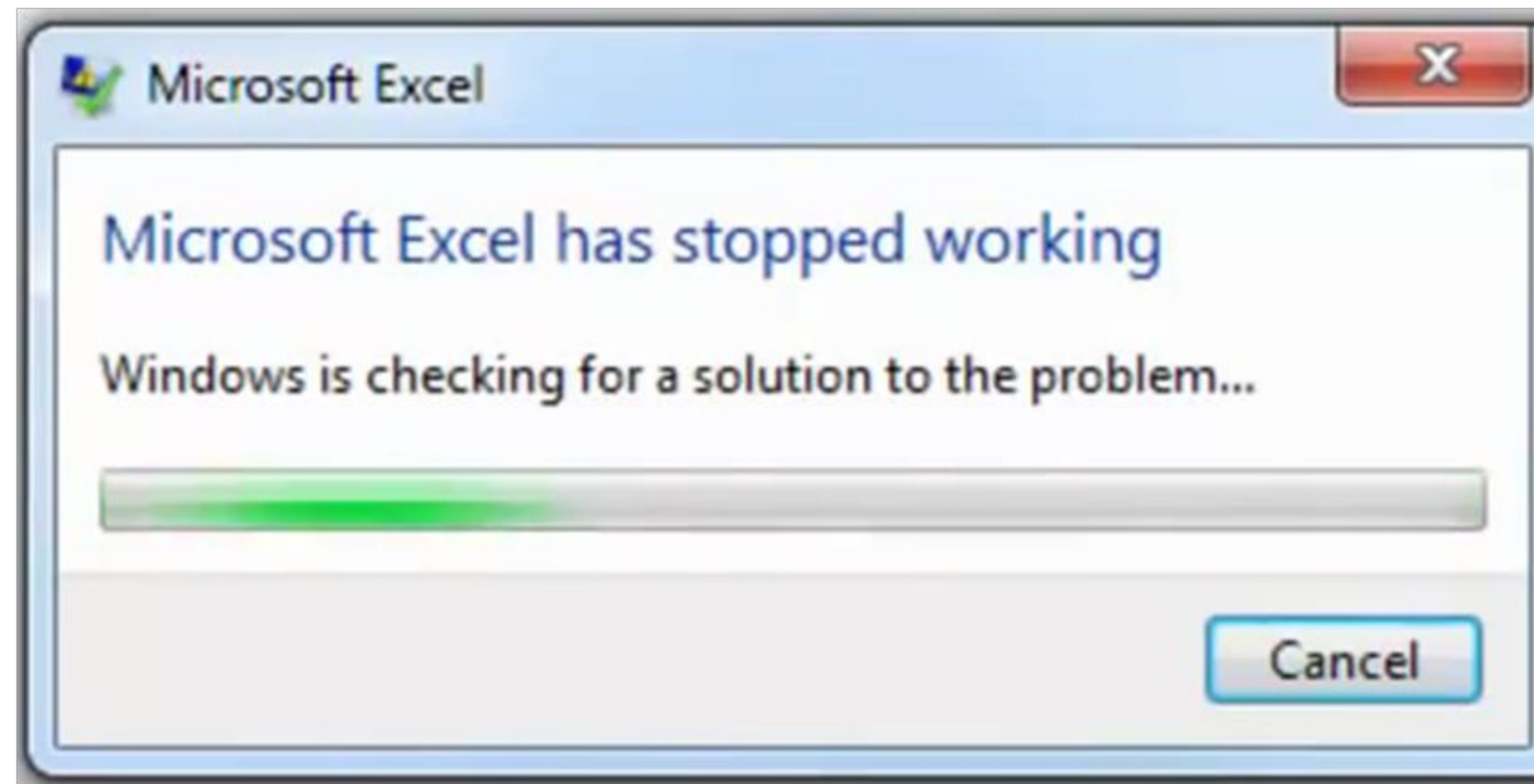
Excel:

<https://support.microsoft.com/en-us/office/excel-specifications-and-limits-1672b34d-7043-467e-8e27-269d656771c3>

Sheets: <https://gsuitetips.com/tips/sheets/google-spreadsheet-limitations/>

TU CAM

Suerte para un BuscarV con 1M de líneas.



TU CAM

Otras desventajas de Excel

- Podemos romper un archivo sin darnos cuenta



TU CAM

Otras desventajas de Excel

- Podemos romper un archivo sin darnos cuenta
- Lento para replicar un análisis



TU CAM

Otras desventajas de Excel

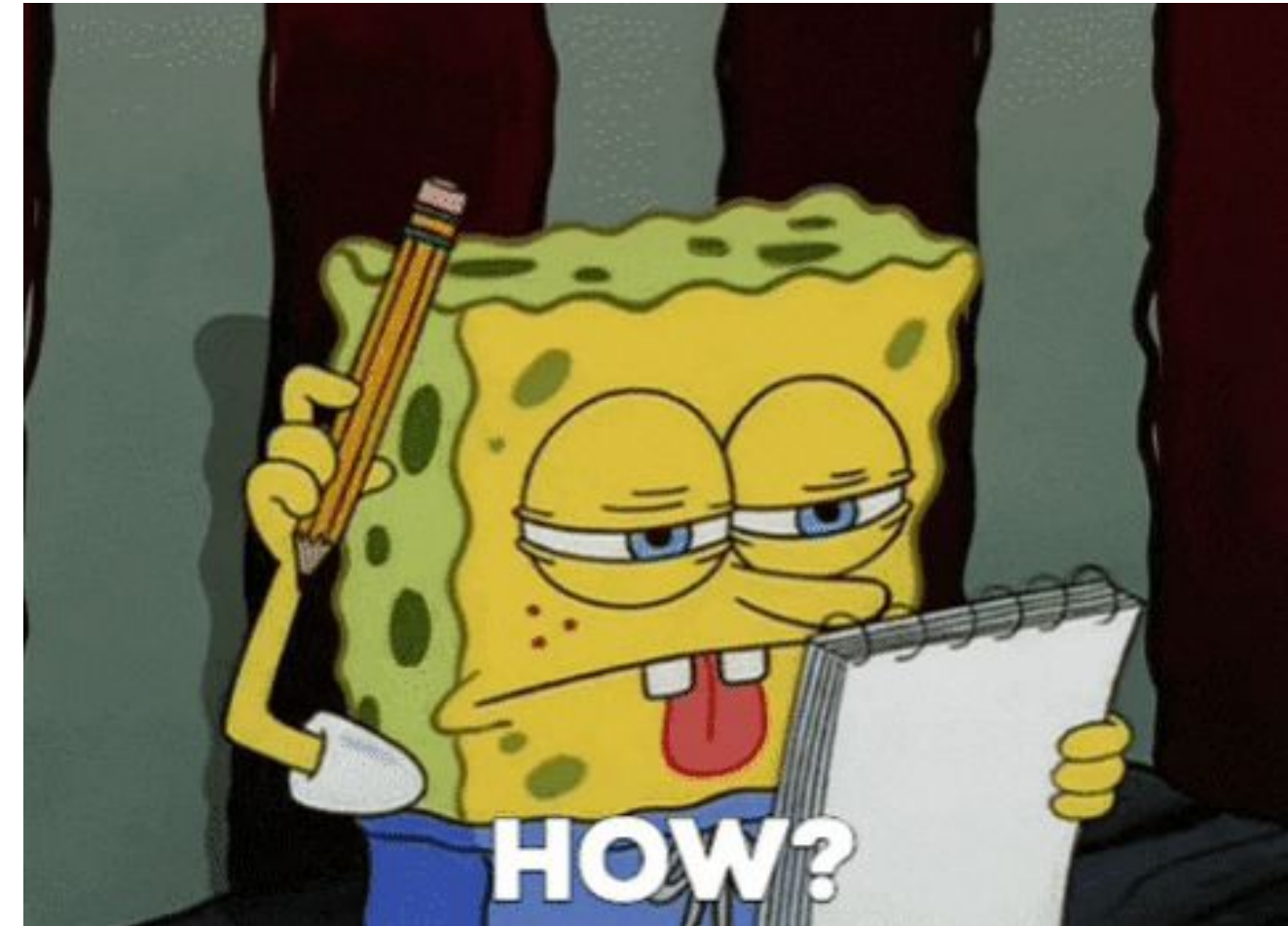
- Podemos romper un archivo sin darnos cuenta
- Lento para replicar un análisis
- Lento cuando hay muchos datos



TU CAM

Otras desventajas de Excel

- Podemos romper un archivo sin darnos cuenta
- Lento para replicar un análisis
- Lento cuándo hay muchos datos
- No se documenta nunca



TU CAM

Nuestro salvador: SQL

TU CAM

¿QUÉ ES EL SQL?

SQL

SQL es el lenguaje estándar utilizado para extraer y analizar los datos almacenados en las bases de datos.

1. Base de datos

Esquema de la tabla

 **Filtro** Ingresar el nombre o el valor de la propiedad

Nombre del campo	Tipo	Modo
tld	STRING	NULLABLE
protocol	STRING	NULLABLE
device	STRING	NULLABLE
country	STRING	NULLABLE
page	STRING	NULLABLE
clicks	FLOAT	NULLABLE
impressions	FLOAT	NULLABLE
ctr	FLOAT	NULLABLE
position	FLOAT	NULLABLE
query	STRING	NULLABLE

2. Query

 EJECUTAR

 Esta consulta procesará 1.4 GiB cuando se ejecute.

```
1 SELECT
2   distinct(tld)
3 FROM `liligo-conversion-237810.raw.google_search_console_all`
```

3. Resultados

Resulta...nsulta  GUARDAR LOS RESULTADOS 

Se completó la consulta (pasaron 2.3 s, se procesaron 1.4 GB)

Información del trabajo Resultados JSON Detalles de la ejecución

Fila	tld
1	co.uk
2	com.br
3	fr
4	hu
5	it
6	de
7	com.au
8	com
9	es



VENTAJAS DEL SQL

Ventajas del SQL

- Rápido (usando Cloud más)

Fuente:

<https://fivetran.com/blog/warehouse-benchmark>

Tiempo de ejecución **para 1TB**



TU CAM

Ventajas del SQL

- Curva de aprendizaje



TU CAM

Ventajas del SQL

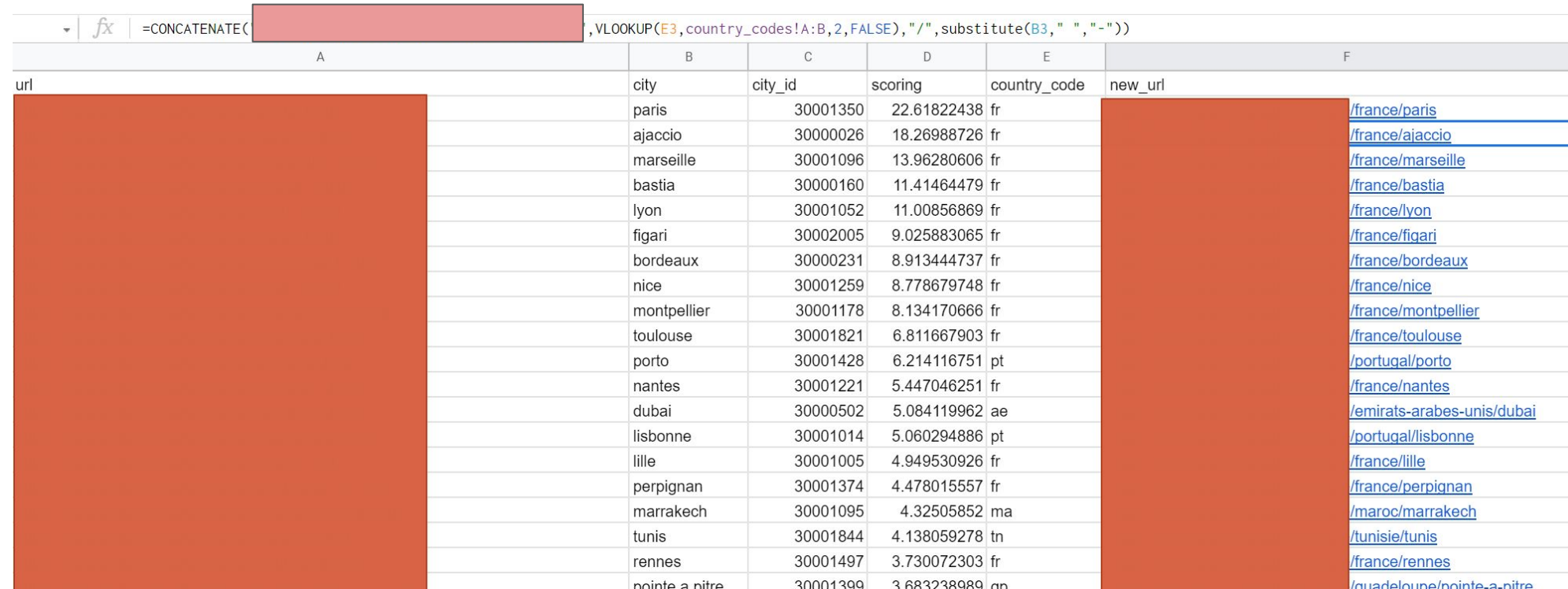
- Lenguaje universal de las BBDD



TU CAM

Ventajas del SQL

- SQL separa datos y análisis

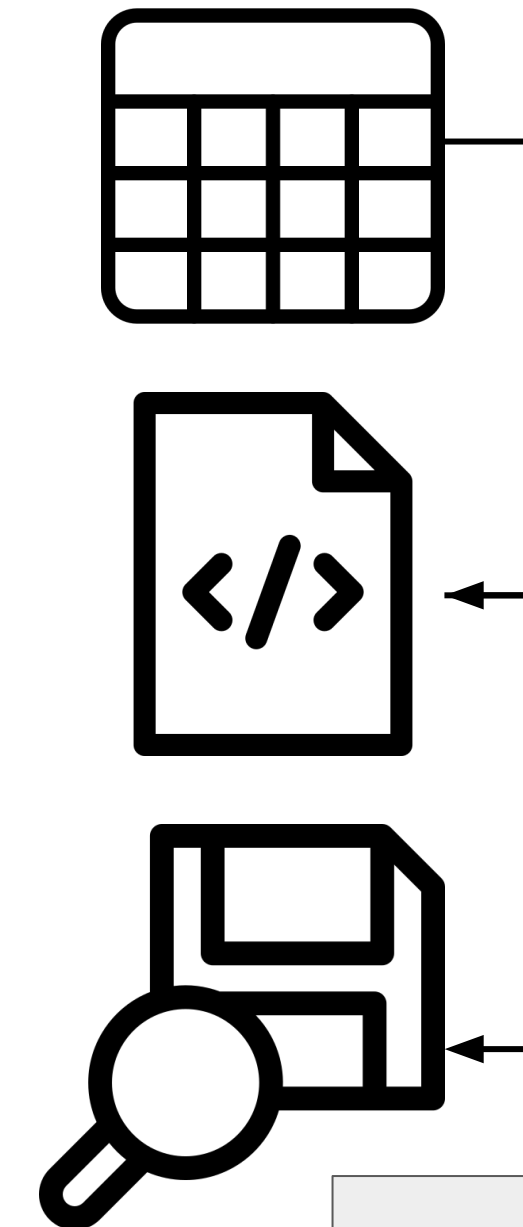


Excel formula bar: `=CONCATENATE(,VLOOKUP(E3,country_codes!A:B,2,FALSE),"/",SUBSTITUTE(B3," ","-"))`

url	A	B	C	D	E	F
	city	city_id	scoring	country_code	new_url	
	paris	30001350	22.61822438	fr		/france/paris
	ajaccio	30000026	18.26988726	fr		/france/ajaccio
	marseille	30001096	13.96280606	fr		/france/marseille
	bastia	30000160	11.41464479	fr		/france/bastia
	lyon	30001052	11.00856869	fr		/france/lyon
	figari	30002005	9.025883065	fr		/france/figari
	bordeaux	30000231	8.913444737	fr		/france/bordeaux
	nice	30001259	8.778679748	fr		/france/nice
	montpellier	30001178	8.134170666	fr		/france/montpellier
	toulouse	30001821	6.811667903	fr		/france/toulouse
	porto	30001428	6.214116751	pt		/portugal/porto
	nantes	30001221	5.447046251	fr		/france/nantes
	dubai	30000502	5.084119962	ae		/emirats-arabes-unis/dubai
	lisbonne	30001014	5.060294886	pt		/portugal/lisbonne
	lille	30001005	4.949530926	fr		/france/lille
	perpignan	30001374	4.478015557	fr		/france/perpignan
	marrakech	30001095	4.32505852	ma		/maroc/marrakech
	tunis	30001844	4.138059278	tn		/tunisie/tunis
	rennes	30001497	3.730072303	fr		/france/rennes
	nainte a nitre	30001399	3.683238989	nn		/quedeloune/nainte-a-nitre

Excel: datos y análisis se mezclan

SQL: datos, análisis (código) y resultados están por separado



TU CAM

Ventajas del SQL

- Podemos trabajar con millones de líneas sin problema



Tamaño de una de nuestras BBDD Google Search Console en Liligo: más de 315M de líneas

TU CAM

Ventajas del SQL

- Se puede usar con Google Sheets (pseudo SQL)

fx =query(Datos!A1:M701;"SELECT A,B,F";1)

	A	B	C	D
1	Segmento	País	Precio base	
2	Gobierno	Canadá	\$3,00	
3	Gobierno	Alemania	\$3,00	
4	mercado medio	Francia	\$3,00	
5	mercado medio	Alemania	\$3,00	
6	mercado medio	México	\$3,00	
7	Gobierno	Alemania	\$3,00	
8	mercado medio	Alemania	\$5,00	
9	Compañeros de	Canadá	\$5,00	
10	Gobierno	Francia	\$5,00	
11	Compañeros de	Alemania	\$5,00	
12	mercado medio	México	\$5,00	
13	Empresa	Canadá	\$5,00	
14	Pequeños negoc	México	\$5,00	
15	Gobierno	Alemania	\$5,00	
16	Empresa	Canadá	\$5,00	

TU CAM

LAS BASES DEL SQL

Para esta sección, usaremos los datos de Google Search Console de <http://losnumerosromanos.info/> como ejemplo. **Es un proyecto que tengo como prueba, así que no me importa enseñar sus datos reales.**



Números Romanos

[Inicio](#)[Convertidor](#)[Tablas](#)[Siglos](#)

El número 2 en números romanos

El número árabe 2 en números romanos se escribe de la siguiente manera: II.

2 = II

¿Cómo se lee II?

TU CAM

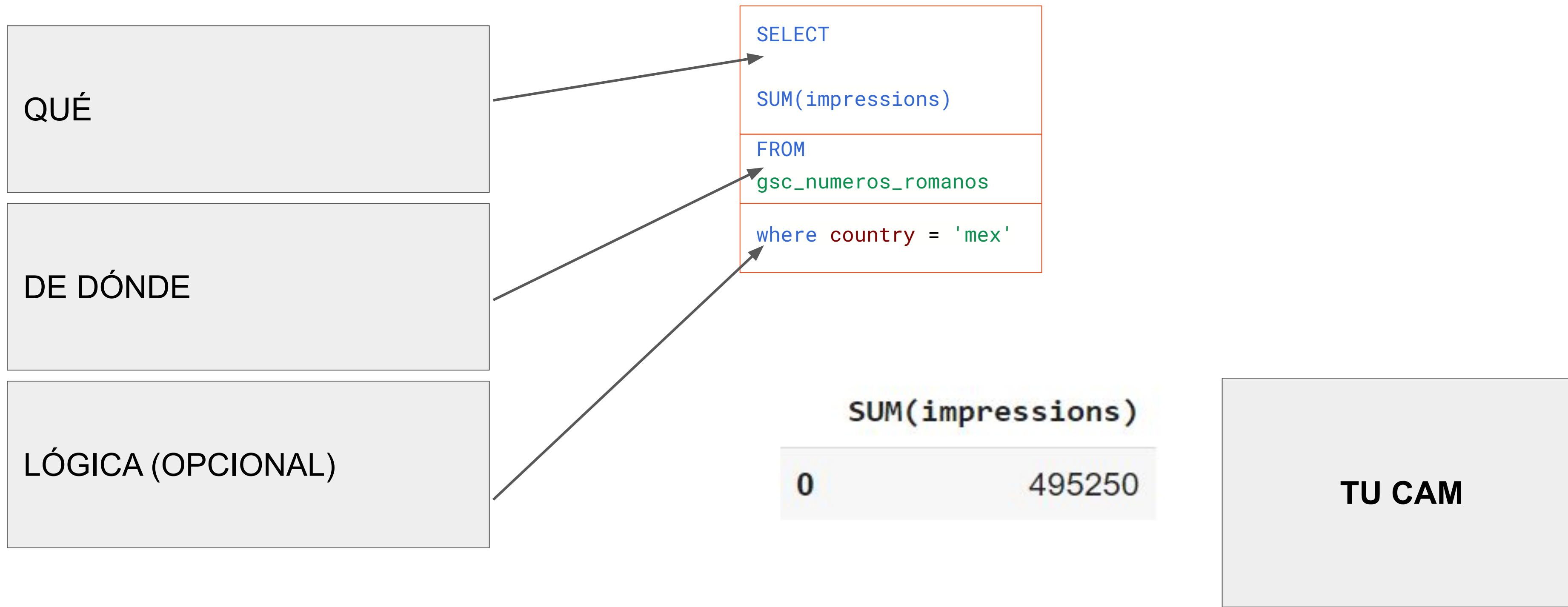
Nuestra base de datos tiene la siguiente estructura:

	page	query	country	clicks	impressions	ctr	position
0	https://www.losnumerosromanos.info/dxxxviii-nu...	dxxxviii números romano	ind	28	932	0.030043	8.450644
1	https://www.losnumerosromanos.info/dxxxviii-nu...	dxxxviii números romano	bgd	20	283	0.070671	4.558304
2	https://www.losnumerosromanos.info/dxxxviii-nu...	dxxxviii números romano	pak	18	269	0.066914	5.211896
3	https://www.losnumerosromanos.info/dxxxviii-nu...	dxxxviii que numero es	ind	15	658	0.022796	6.402736
4	https://losnumerosromanos.info/traductores	traductor de números romanos	mex	6	784	0.007653	9.710459
...	...	...	...	...	...	...	...
212385	https://www.losnumerosromanos.info/xxxviii-num...	xxxviii numero romano	mex	0	7	0.000000	5.857143
212386	https://www.losnumerosromanos.info/xxxviii-num...	xxxviii numero romano	per	0	3	0.000000	8.000000
212387	https://www.losnumerosromanos.info/xxxviii-num...	xxxviii numero romano	chl	0	1	0.000000	11.000000
212388	https://www.losnumerosromanos.info/xxxviii-num...	xxxviii numero romano	col	0	2	0.000000	11.000000
212389	https://www.losnumerosromanos.info/xxxviii-num...	xxxviii numero romano	mex	0	7	0.000000	9.142857

212390 rows × 7 columns

TU CAM

Un código SQL siempre contiene tres partes:



SQL: LAS CLÁUSULAS MÁS IMPORTANTES

El orden sí importa



TU CAM

QUÉ

DE DÓNDE

LÓGICA (OPCIONAL)

SELECT

¿Qué columnas queremos obtener?

todas:

- SELECT *

una:

- SELECT country

varias:

- SELECT country, clicks

TU CAM

SELECT

EJECUTAR

GUARDAR

PROGRAMACIÓN

MÁS

✓ Esta consulta procesará 42.5 GiB cuando se ejecute.

1 SELECT *

2 FROM [redacted].raw.google_search_console_all`

EJECUTAR

GUARDAR

PROGRAMACIÓN

MÁS

✓ Esta consulta procesará 1.4 GiB cuando se ejecute.

1 SELECT tld

2 FROM [redacted].raw.google_search_console_all` |

Usar la estrella (*) únicamente si es necesario:

- Más lento
- Más costoso si usamos un servicio cloud (pago por uso)

TU CAM

```
conn = sql.connect('gsc.db')

results = pd.read_sql("""
SELECT
country as country_user
FROM gsc_numeros_romanos
""", conn)

results
```

	country_user
0	ind
1	bgd
2	pak
3	ind
4	mex
...	...

SELECT

Podemos cambiar el nombre de una columna usando el argumento “AS”.

¡Muy útil si trabajáis con base de datos con nombres confusos!

TU CAM

QUÉ

DE DÓNDE

LÓGICA (OPCIONAL)

FROM

Si trabajáis con BigQuery:

`liligo-xxxx.raw.google_search_console_agg`

`project.dataset.table`

TU CAM

QUÉ

DE DÓNDE

LÓGICA (OPCIONAL)

WHERE

¿Qué filtros queremos aplicar?

SELECT

SUM(clicks) as clicks

FROM gsc_numeros_romanos

WHERE country = 'mex'

clicks

154

TU CAM

WHERE

Existen muchas condiciones que podemos querer usar. Sin embargo, las más comunes son:

- Igual a un valor
- Igual a uno de los valores de una lista
- Contiene

TU CAM

clicks

0

154

WHERE

- Igual a un valor

SELECT

SUM(clicks) as clicks

FROM gsc_numeros_romanos

WHERE country = 'mex'

TU CAM

clicks

186

WHERE

- Igual a uno de los valores de una lista

SELECT

SUM(clicks) as clicks

FROM gsc_numeros_romanos

WHERE country in('esp','mex')

TU CAM

impressions

20888

WHERE

- Contiene

```
SELECT  
SUM(impressions) as impressions  
FROM gsc_numeros_romanos  
WHERE page like '%60%'
```

TU CAM

Datos para páginas conteniendo '60' como
<https://www.losnumerosromanos.info/600-en-numero-romano> por ejemplo.

impressions

5578

WHERE

- Podemos combinar condiciones usando AND y OR

SELECT

SUM(impressions) as impressions

FROM gsc_numeros_romanos

WHERE

page like '%60%'

and

country in ('mex','esp')

La gran ventaja con Excel es que podemos aplicar muchas condiciones diferentes en una misma columna.

TU CAM

clicks

0

154

WHERE

- Podemos aplicar lógicas sobre columnas no seleccionadas

SELECT

SUM(clicks) as clicks

FROM gsc_numeros_romanos

WHERE country = 'mex'

TU CAM

QUÉ

DE DÓNDE

LÓGICA (OPCIONAL)

ORDER BY

```
SELECT
distinct(country) as country
FROM gsc_numeros_romanos
WHERE country like '%a%'
ORDER BY country asc
```

country

abw

afg

ago

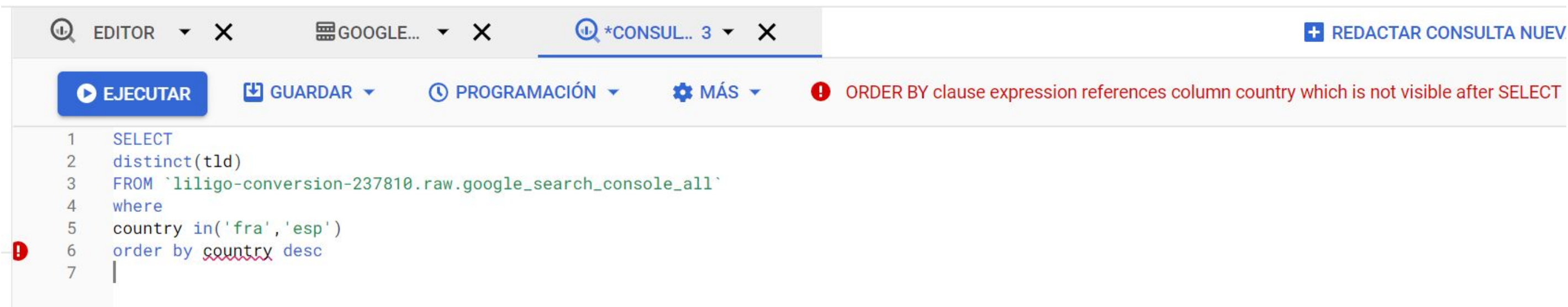
ala

alb

TU CAM

ORDER BY

- ASC: A-Z
- DESC: Z-A
- No podemos ordenar por una columna que no seleccionamos (en la parte SELECT)



The screenshot shows a web-based SQL editor. The top bar includes tabs for 'EDITOR', 'GOOGLE...', and '*CONSUL... 3'. A red error message is displayed: 'ORDER BY clause expression references column country which is not visible after SELECT'. The SQL query in the editor is as follows:

```
1 SELECT
2 distinct(tld)
3 FROM `liligo-conversion-237810.raw.google_search_console_all`
4 where
5 country in('fra','esp')
6 order by country desc
7 |
```

TU CAM

QUÉ

DE DÓNDE

LÓGICA (OPCIONAL)

LIMIT

```
SELECT
distinct(country) as country
FROM gsc_numeros_romanos
WHERE country like '%a%'
ORDER BY country asc
LIMIT 2
```

country
abw
afg

TU CAM

QUÉ

DE DÓNDE

LÓGICA (OPCIONAL)

GROUP BY

- Agrupaciones de datos

```
SELECT
SUM(impressions) as impressions,
country
FROM gsc_numeros_romanos
GROUP BY country
ORDER BY impressions desc
LIMIT 5
```

impressions	country
495250	mex
181514	ecu
156374	arg
148028	per
137638	col

TU CAM

```
SELECT  
SUM(impressions) as impressions,  
country  
FROM gsc_numeros_romanos  
WHERE country like '%a%'  
GROUP BY country  
ORDER BY impressions desc  
LIMIT 5
```

GROUP BY

- Group by se pone entre el WHERE y el ORDER BY
- Tenemos que aplicar una función matemática (SUM, AVG...) a las otras columnas

TU CAM

EJERCICIOS

Ejercicio 1

TU CAM

Usaremos una base de datos de ejemplo de Google Analytics

Explorador

analytics

Se encontraron 1 result. [Ampliar la búsqueda a todos los proyectos.](#)

bigquery-public-data

google_analytics_sample

EDITOR

GA_SESS...

ga_sessions_20170801

2017-08-01

ESQUEMA

DETALLES

VISTA PREVIA

Nombre del campo	Tipo	Modo
visitorId	INTEGER	NULLABLE
visitNumber	INTEGER	NULLABLE
visitId	INTEGER	NULLABLE
visitStartTime	INTEGER	NULLABLE
date	STRING	NULLABLE
▶ totals	RECORD	NULLABLE
▶ trafficSource	RECORD	NULLABLE
▶ device	RECORD	NULLABLE
▶ geoNetwork	RECORD	NULLABLE
▶ customDimensions	RECORD	REPEATED
▶ hits	RECORD	REPEATED
fullVisitorId	STRING	NULLABLE
userId	STRING	NULLABLE
clientId	STRING	NULLABLE
channelGrouping	STRING	NULLABLE
socialEngagementType	STRING	NULLABLE

TU CAM

Sesiones totales



```
SELECT  
SUM(totals.visits) as visits  
  
FROM `bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_20170801`
```

Información del trabajo		Resultados	JSON	Detalles de la ejecución
Fila	visits			
1	2556			

TU CAM

Importancia del móvil

```
SELECT
SUM(totals.visits) as visits,
device.isMobile as is_mobile

FROM `bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_20170801`

group by is_mobile
```

Información del trabajo				Resultados				JSON				Detalles de la ejecución			
Fila	visits	is_mobile													
1	815	true													
2	1741	false													



Canales más importantes

```
SELECT
SUM(totals.visits) as visits,
channelGrouping

FROM `bigquery-public-data.google_analytics_sample.ga_sessions_20170801`

group by channelGrouping

order by visits desc
```

Información del trabajo				Resultados	JSON	Detalles de la ejecución
Fila	visits	channelGrouping				
1	1346	Organic Search				
2	436	Referral				
3	400	Direct				
4	213	Social				
5	70	Paid Search				

TU CAM

SQL: CONCEPTOS MÁS AVANZADOS

Es poco probable que tengáis todos vuestros datos en una sola tabla.



TU CAM

**¿Cómo haríamos para identificar las páginas
que generan más negocio?**

TU CAM

El típico proceso en Excel

- Exportar URLs indexables desde Oncrawl
- Exportar los datos de venta del CRM
- Fusionar los datos con BuscarV



TU CAM

Vlookup (Excel) vs JOIN (SQL)

BUSCARV permite buscar un dato situado a la derecha de otro que se conoce. Se usa para “fusionar” datos de varias tablas.

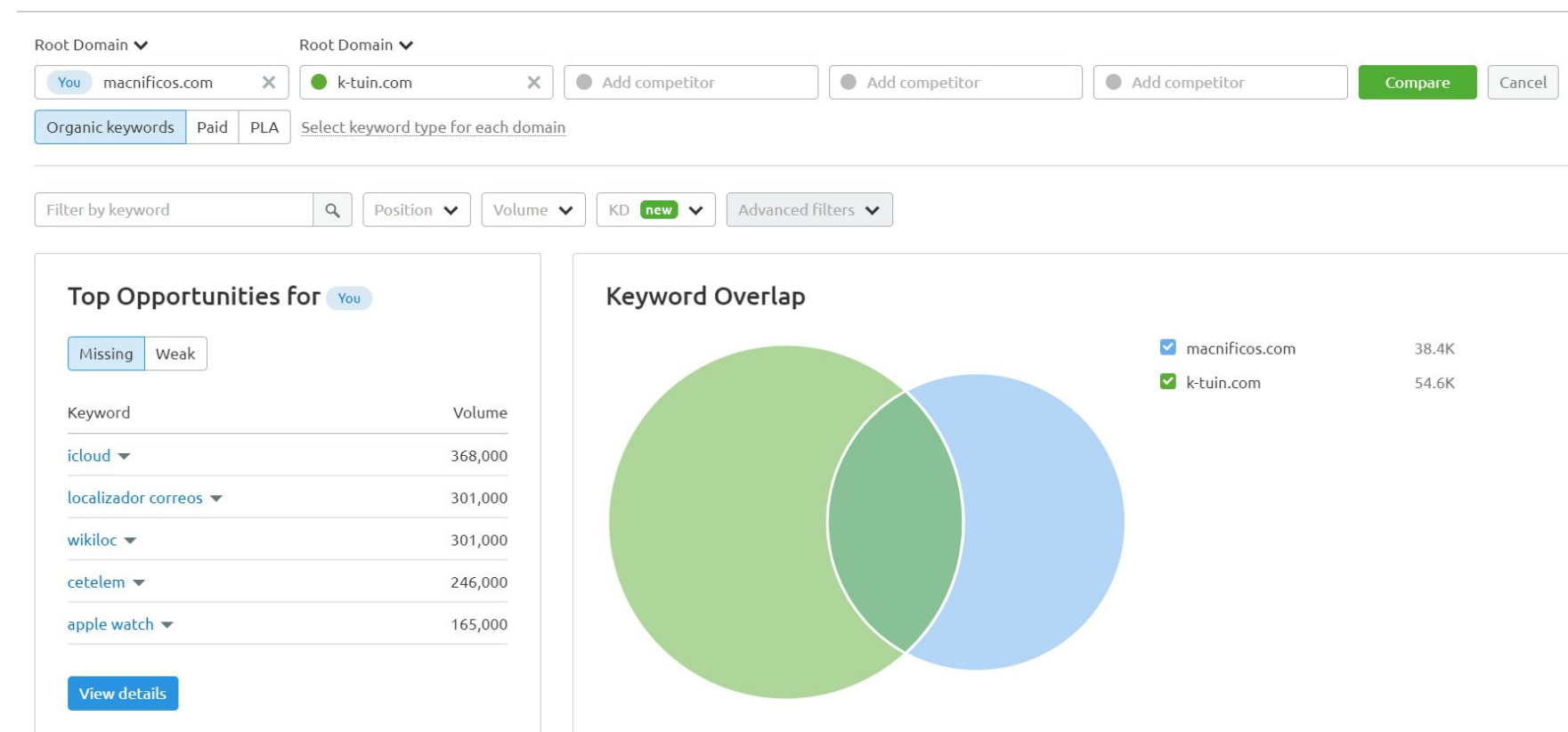
Problema: es un drama para fusionar dos tablas con muchas columnas.

COUNTIF		X		✓	fx	=VLOOKUP(D4,IF(C4="UK",Table1,Table2),2,TRUE)						
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												
2							Table 1: UK Market		Table 2: USA Market			
3	Last Name	Market	Sales	Bonus			Sales	Bonus		Sales	Bonus	
4	Smith	UK	\$5,171	=VLOOKU			\$0	\$0		\$0	\$100	
5	Anderson	UK	\$1,381				\$2,000	\$400		\$5,000	\$1,000	
6	Clark	USA	\$6,272				\$4,000	\$600		\$10,000	\$1,500	
7	Lewis	UK	\$9,168				\$6,000	\$700				
8	Walker	USA	\$10,366				\$8,000	\$900				
9	Reed	UK	\$7,375				\$10,000	\$1,100				
10	Lopez	USA	\$4,183									
11												

TU CAM

Vlookup (Excel) vs JOIN (SQL)

JOIN permite fusionar dos tablas, usando un dato con clave de fusión. Vamos a explicar esta función usando un informe que muchos conocemos:



TU CAM

Vlookup (Excel) vs JOIN (SQL)

¿Qué hace SEMRUSH?

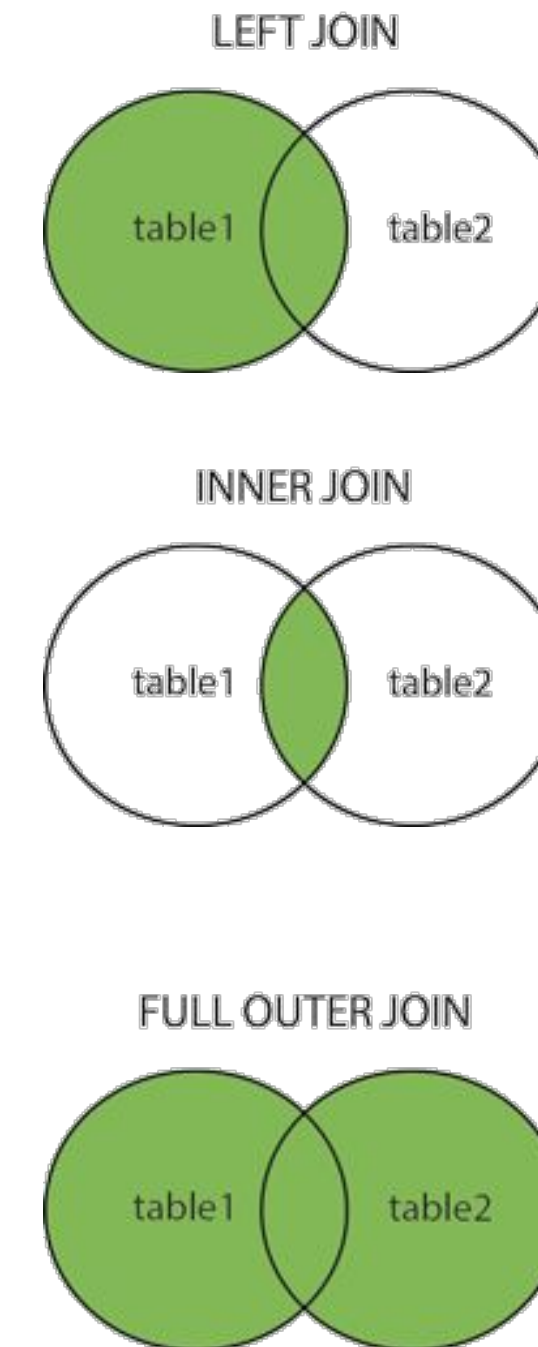
- Tiene una base de datos de palabras clave para Macnificos
- Tiene lo mismo para K-tuin
- Fusiona ambas para indicar cuál es la posición de los dos proyectos para cada una de las palabras clave, usando la keyword como clave de fusión

☐	Keyword	macnificos.com	k-tuin.com
☐	+ iphone 12 ▼	10	14
☐	+ iphone 11 ▼	18	10
☐	+ iphone se ▼	26	6
☐	+ airpods ▼	10	4
☐	+ ipad ▼	10	12
☐	+ iphone 12 pro max ▼	10	11
☐	+ iphone x ▼	33	47
☐	+ iphone ▼	15	13
☐	+ iphone 12 pro ▼	11	6

TU CAM

JOIN

- Devuelve todas las palabras de la tabla izquierda y las palabras que coinciden de la tabla derecha
- Devuelve las palabras que aparecen en ambas tablas (zona de competencia)
- Devuelve todas las palabras clave



TU CAM

JOIN



```
SELECT  
SUM(a.visits) as visits,  
SUM(b.sales) as sales
```

```
FROM `analytics` a
```

```
LEFT JOIN `revenue` b
```

```
ON (a.url = b.url)
```

Las columnas que queremos conservar

Tabla “izquierda”

Tabla “derecha”

Clave entre tablas

TU CAM

JOIN

```
SELECT  
SUM(a.visits) as visits,  
SUM(b.sales) as sales  
  
FROM `analytics` a  
  
LEFT JOIN `revenue` b  
ON (a.url = b.url)
```

Agregamos un “apodo” a cada una de nuestras tablas que usamos en el resto del código.

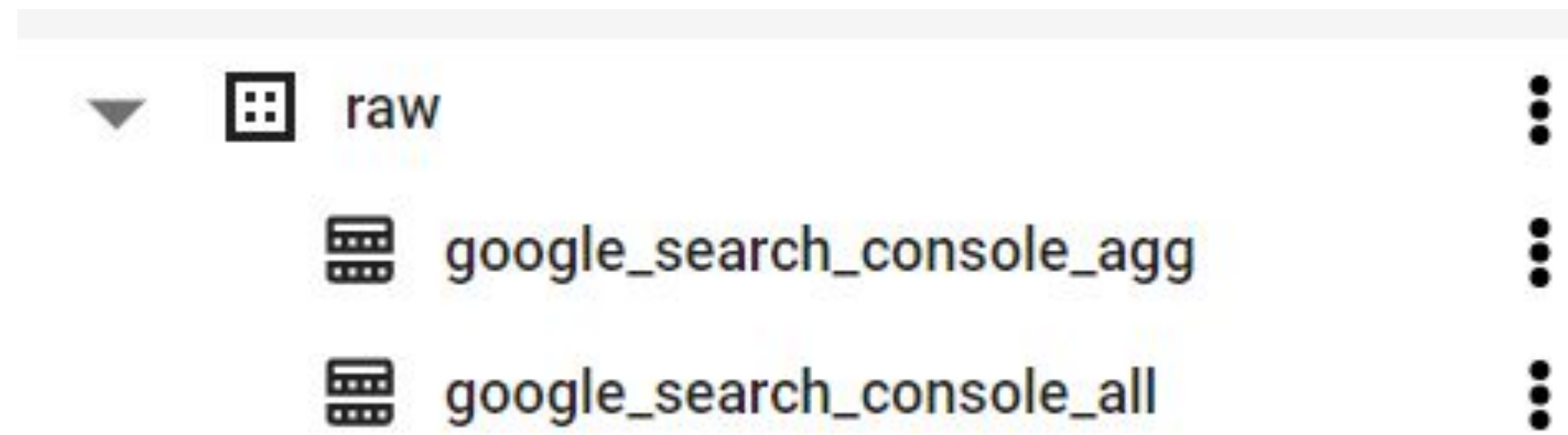
Si no agregamos “a.” o “b.”, SQL no puede saber de qué tabla estamos hablando.

TU CAM

Ejemplo

Contamos con dos tablas con datos de Google Search Console pero una lógica de extracción diferente.

Queremos obtener la suma de clicks de una página en concreto para ambas tablas.



TU CAM

JOIN



```
SELECT
SUM(a.clicks) as clicks_a,
SUM(b.clicks) as clicks_b

FROM `raw.google_search_console_agg` a

LEFT JOIN `raw.google_search_console_all` b
ON (a.page = b.page)

where a.page = 'xxxxx'
```

Fila	clicks_a	clicks_b
1	2.558142832E9	8.1575158E8

TU CAM

¿Cómo haríamos para agregar condiciones?

TU CAM

IF (Excel) vs CASE (SQL)

IF permite introducir lógicas que hacen variar el resultado.

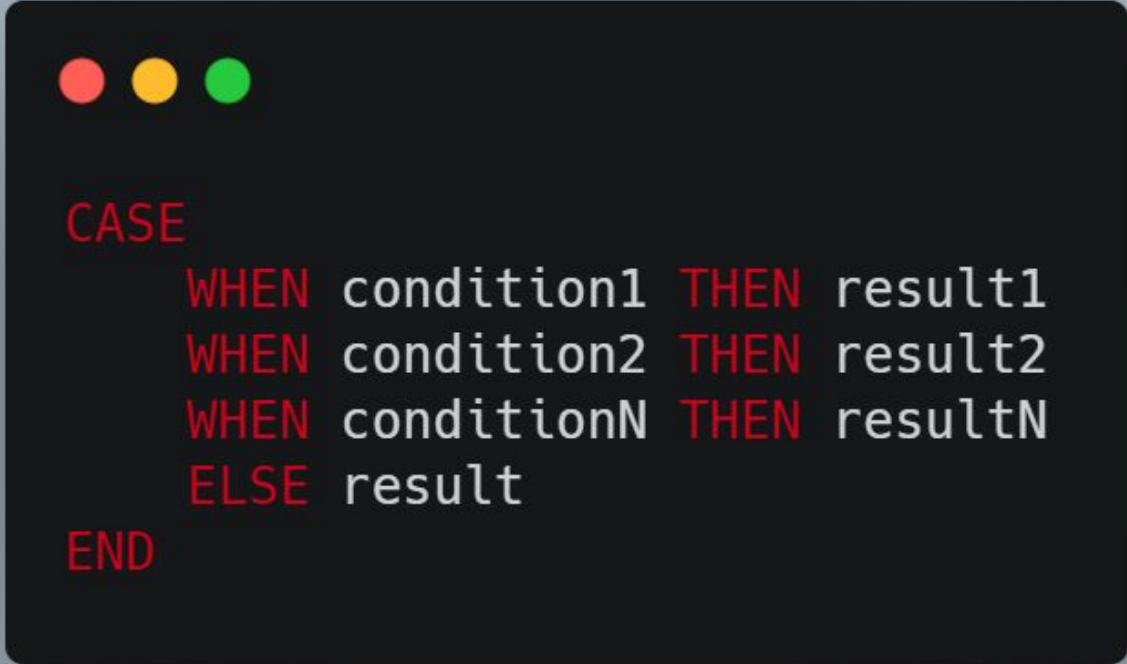
Problema: es un drama para incluir condiciones complejas o muchas condiciones.

```
= IF(C6 < 70, "F", IF(C6 < 75, "D", IF(C6 < 85, "C", IF(C6 < 95, "B", "A"))))
```

TU CAM

IF (Excel) vs CASE (SQL)

CASE recorre las condiciones y devuelve un valor cuando se cumple una. Si ninguna condición es verdadera, devuelve el valor de la cláusula ELSE.



```
CASE
  WHEN condition1 THEN result1
  WHEN condition2 THEN result2
  WHEN conditionN THEN resultN
  ELSE result
END
```

TU CAM

CASE

```
SELECT
CASE
  WHEN tld = 'fr' THEN 'FR'
  WHEN tld = 'es' THEN 'ES'
  ELSE 'OTHER'
END as country,
SUM(clicks) as clicks

FROM `raw.google_search_console_agg`

group by country
```

Fila	country	clicks
1	ES	12345
2	FR	6789
3	OTHER	9876

TU CAM

Ejemplo

Acabamos de aplicar cambios a una sección de nuestra web. Queremos comparar los resultados antes y después de la migración.

Queremos:

- Extraer nuestros datos GA & GSC de nuestra sección para ambos periodos
- Fusionar todo y analizar los datos

Empezamos con Excel.

TU CAM

Etapa 1: Extracción de datos

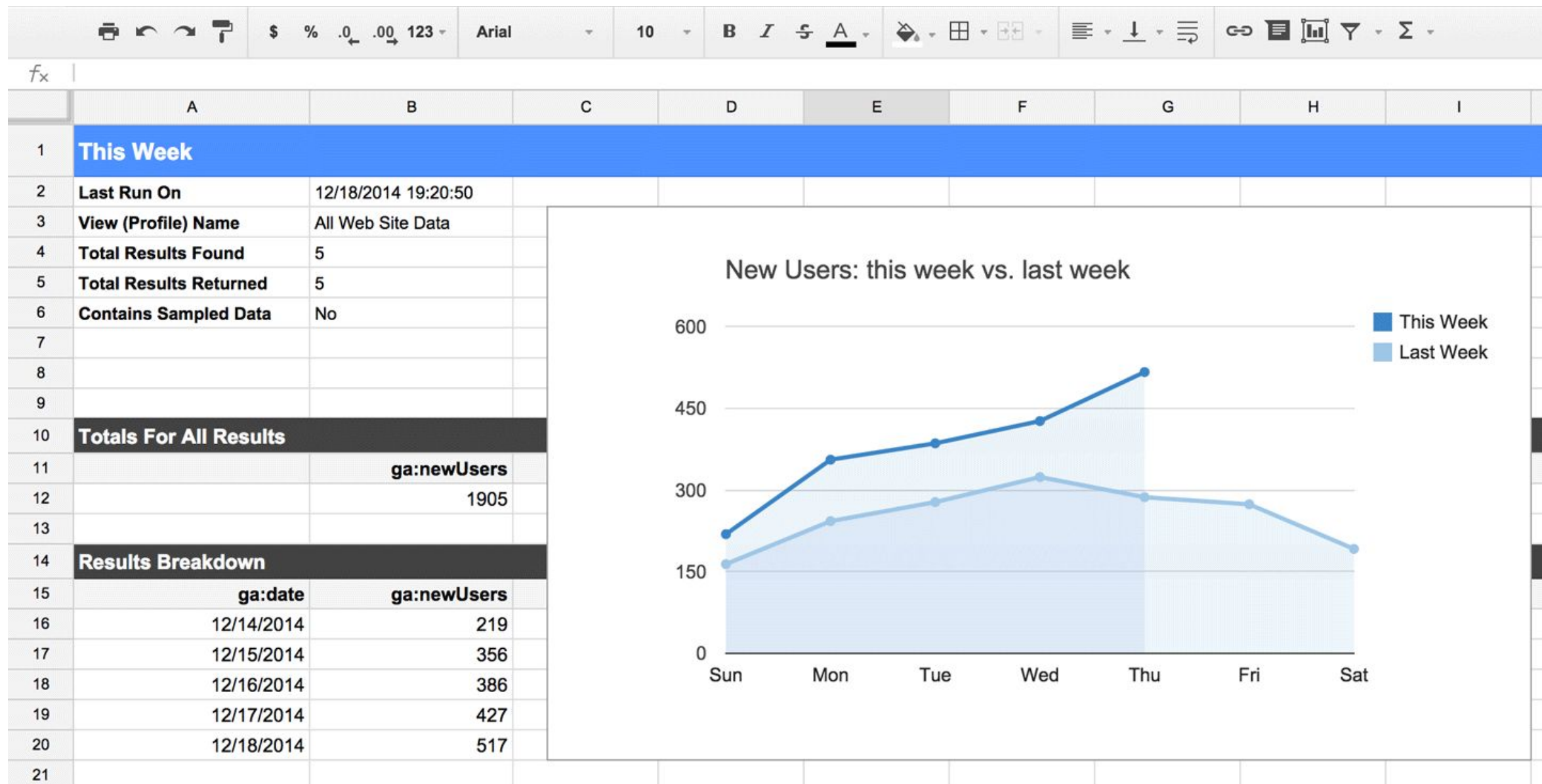
The screenshot shows a Google Sheets interface with the MasterSEO 'Search Analytics for Sheets' sidebar open. The sidebar has three tabs: 'Requests', 'Backups', and 'Settings'. The 'Settings' tab is active, showing the following configuration:

- Verified Site:**
- Date Range:** to
compare vs previous period (coming soon)
- Search Type:**
- Group By:**
- Filter By:**
- Aggregation Type:**

The background shows a Google Sheet with columns A through F and rows 1 through 18. The first cell (A1) is selected.

TU CAM

Etapa 1: Extracción de datos



TU CAM

Etapas 2: Clasificación antes/después

Date	Landing Page	Sessions	Period
2021-07-01		1944	Before
2021-07-01		19	Before
2021-07-01		1	Before
2021-07-01		1	Before
2021-07-01		22	Before
2021-07-01		4	Before
2021-07-01		1	Before
2021-07-01		10	Before
2021-07-01		90	Before
2021-07-01		3	Before
2021-07-01		1	Before
2021-07-01		1	Before
2021-07-01		7	Before
2021-07-01		3	Before
2021-07-01		13	Before
2021-07-01		2	Before
2021-07-01		1	Before
2021-07-01		3	Before

TU CAM

Etapa 3: Tablas dinámicas

<i>Period</i>	SUM of Sessions
After	
Before	

<i>Period</i>	SUM of Clicks	SUM of Impressions
After		
Before		

TU CAM

Etapas 4: Fusión

<i>Period</i>	SUM of Clicks	SUM of Impressions	Sessions
After			
Before			

TU CAM

El proceso es fácil pero:

- En función de nuestra base de datos, podemos superar el límite de Excel
- No podemos replicar el análisis sin volver a hacer una parte del proceso



TU CAM

SELECT

SUM(a.clicks),
SUM(a.impressions),
SUM(b.sessions),

CASE

WHEN (a.date >= '2021-07-01' AND a.date < '2021-07-08') THEN 'Before'
WHEN (a.date <= '2021-07-15' AND a.date >= '2021-07-08') THEN 'After'
ELSE 'Error'

END as period

FROM `raw.search\_console` a

FULL OUTER JOIN `raw.analytics` b
ON (a.page = b.url AND a.date = b.date)

where
a.page like '%vuelos%'
and
b.url like '%vuelos%'

group by period

Los datos que queremos sumar

Lógica para asignar periodo (antes/después)

Tabla "izquierda"

Tabla "derecha" y lógica de fusión.
Ojo: usamos dos columnas como claves de fusión.

Lógica para analizar únicamente la sección que nos interesa.

Agrupamos

TU CAM

```
SELECT
SUM(a.clicks),
SUM(a.impressions),
SUM(b.sessions),
CASE
  WHEN (a.date >= '2021-07-01' AND a.date < '2021-07-08') THEN 'Before'
  WHEN (a.date <= '2021-07-15' AND a.date >= '2021-07-08') THEN 'After'
  ELSE 'Error'
END as period
FROM `raw.search_console` a
FULL OUTER JOIN `raw.analytics` b
ON (a.page = b.url AND a.date = b.date)
where
a.page like '%vuelos%'
and
b.url like '%vuelos%'
group by period
```

Podemos replicar el análisis en <1mn para:

- Otras categorías
- Otros clientes
- Otras fechas

TU CAM

¿Eso es todo?

TU CAM

Podemos generar códigos SQL más complejos, pero el objetivo de esta clase no es enseñar todo, sino hacer una introducción para los que pueden necesitarlo.



TU CAM

Recursos de interés

Algunos recursos que te aconsejo para aprender más:

<https://www.slideshare.net/errioxa/seoql-238758294/4>

<https://codingisforlosers.com/why-learn-sql-for-seo/>

<https://www.oncrawl.com/technical-seo/why-seos-learn-sql/>

Cursos:

<https://www.codecademy.com/learn/learn-sql>

<https://www.datacamp.com/courses/introduction-to-sql>

<https://www.dataquest.io/m/252-introduction-to-sql/>

TU CAM

¡MUCHAS GRACIAS!

TU CAM